

Przewodnik Konstrukcji UI: Od Geometrii do Funkcjonalnych Komponentów

1. Fundamenty Percepcji: Psychologia Koloru w Środowisku Premium Dark Mode

Projektowanie systemów klasy Premium wymaga odrzucenia domyślnych rozwiązań na rzecz precyzyjnej inżynierii koloru. System TipJar+ eliminuje czystą czerń (#000000) jako tło, zastępując ją głęboką barwą chromatyczną **#002F2F** (Deep Teal). Decyzja ta ma podłoże fizjologiczne – redukuje zjawisko *halation* (rozmycia jasnych pikseli na czarnym tle), które drastycznie zwiększa obciążenie kognitywne i zmęczenie wzroku. | Cecha | Standardowa Czerń (#000000) | Premium Dark Mode (#002F2F) | Korzyść dla użytkownika || ----- | ----- | ----- | ----- || **Kontrast** | Agresywny (Achromatyczny) | Zrównoważony (Morski) | Redukcja zmęczenia wzroku o ok. 20% || **Głębia** | Płaska, brak perspektywy | Naturalna głębia warstw | Łatwiejsza hierarchizacja komponentów || **Zaufanie** | Neutralne / Techniczne | Profesjonalizm i stabilność | Budowa autorytetu w SaaS i Fintech || **Czytelność** | Wysokie ryzyko halation | Czyste krawędzie typografii | Komfort przy długotrwałej pracy z danymi |

Wybór nasyconych barw chromatycznych o niskiej luminancji (ok. 10% HSL) buduje podświadome poczucie bezpieczeństwa. W interfejsach finansowych głęboki turkus sugeruje precyzję, oddzielając warstwę systemową od treści bez stosowania inwazyjnych separatorów. Ta atmosfera profesjonalizmu musi zostać utrzymana w mikroskali, co prowadzi nas do geometrii najmniejszych elementów systemu.

2. Mikroskala: Geometria Ikony i Siatka 24px

Ikony TipJar+ nie są jedynie dekoracją – to humanistyczna geometria oparta na DNA kroju pisma *Mukta*. System mandatuje rygorystyczne parametry techniczne, aby zapewnić ostrość na każdym ekranie (DPI). **Parametry techniczne konstrukcji ikon:**

- **Siatka bazowa:** 24x24 px.
- **Obszar aktywny (Live Area):** 20x20 px (2 px marginesu bezpieczeństwa).
- **Grubość linii (Stroke):** 1.5 px.
- **Zewnętrzny promień narożnika:** 2 px.
- **Wewnętrzny promień narożnika:** 0.5 px – 1 px (kluczowe dla zachowania koncentryczności optycznej przy grubości linii 1.5 px).
- **Zakończenia linii:** Zaokrąglone (Round caps). **Wniosek „So What?”:** Grubość **1.5 px** jest matematycznym „złotym środkiem”. Przy skalowaniu do standardu 16 px, otrzymujemy idealną linię 1 px ($1.5 * (16/24) = 1.0$). Gwarantuje to tzw. *pixel-perfection* i eliminuje antialiasing (rozmycie), zachowując czytelność symboli Web3. System narzuca również rygorystyczną semantykę kolorystyczną: **Złoto (#FFD700)** to „Język Wartości” (transakcje, saldo), natomiast **Fiolet (#9D00FF)** to „Język Technologii” (Blockchain, Web3). To rozróżnienie pozwala użytkownikowi błyskawicznie zidentyfikować typ operacji przed przeczytaniem etykiety. Te zasady geometryczne stanowią fundament dla budowy złożonych komponentów informacyjnych, takich jak powiadomienia Toast.

3. Anatomia Warstwowa: Komponent Powiadomienia (Toast)

Powiadomienie Toast to efemeryczny komunikat informujący o zmianie stanu systemu. Wymaga on precyzyjnego modelu pudełkowego (Box Model), aby wyróżnić się na tle

Dashboardu. **Struktura wewnętrzna komponentu:**

1. **Strefa Ikony:** Stały element 24 px po lewej stronie (np. złoty coin-stack dla sukcesu).
2. **Strefa Treści:** Wykorzystuje **Slate-100 (#F1F5F9)** dla tytułu (weight 600) oraz **Slate-400 (#94A3B8)** dla opisu (weight 400).
3. **Strefa Akcji:** Przycisk zamknięcia lub „Cofnij” z obszarem interakcji minimum 44x44 px.

Specyfikacja techniczna warstw:

- **Tło:** #002F2F z zaokrągleniami narożników **12 px**.
- **Podwójny System Cienia:**
- **Cień zewnętrzny:** 0px 8px 24px -4px rgba(0, 0, 0, 0.6) (efekt uniesienia).
- **Wewnętrzny pierścień (Inner Ring):** 1 px solid **rgba(255, 255, 255, 0.1)**. Ten subtelny detal imituje krawędź szkła, separując Toast od ciemnego tła aplikacji.
- **Wniosek „So What?”:** System wymusza 4-sekundowy czas wyświetlania. Biorąc pod uwagę średnią prędkość czytania, treść Toastu **nie może przekraczać 12–15 słów**. Obowiązkowy mechanizm **Pause on Hover** zapewnia ergonomię poznawczą, pozwalając użytkownikowi na swobodną analizę komunikatu. Od dynamicznych powiadomień przechodzimy do stałego kręgosłupa nawigacyjnego – Panelu Boczego.

4. Architektura Szkieletowa: Panel Boczny (Sidebar)

Sidebar to stały element nawigacyjny o wysokości **100vh** i szerokości **240 px**, budujący mapę mentalną użytkownika w Dashboardzie Twórcy. **Parametry konstrukcyjne:**

- **Tło:** #003737 (ciemniejszy odcień turkusu dla głębi).
- **Separator:** Prawy obrys **1 px solid #004C4C**, odcinający nawigację od głównego obszaru roboczego.
- **Hierarchia Menu:**
- **Dashboard** (Statystyki)
- **Profil** (Edycja danych)
- **Wyплаты** (Finanse)
- **Cel** (Progres zbiórki)
- **Subskrypcje** (Zarządzanie wspierającymi)
- **Ustawienia** (Konfiguracja techniczna)
- **Stopka:** Przycisk „Wyloguj” zakotwiczony na dole (fixed to bottom) z czerwonym akcentem przy interakcji.
- **Wniosek „So What?”:** Stała szerokość i wertykalna lista ikon (outline) minimalizują czas skanowania wzrokowego. Aktywny link musi posiadać złote tło (**#FFD700**) z ciemnym tekstem, co zapewnia natychmiastową orientację w strukturze aplikacji. Te sztywne ramy desktopowe muszą jednak ulec transformacji w środowisku mobilnym.

5. Responsywność i Fizyka Ruchu (Layout Logic)

Logika rozmieszczenia komponentów zmienia się drastycznie wraz z urządzeniem, przenosząc priorytet na strefę zasięgu kciuka (*Thumb Zone*).| Funkcja | Desktop | Mobile || ----- | ----- |

----- || **Pozycja Sidebaru** | Stały (240 px) | Ukryty (Drawer / Slide-in) || **Pozycja Toastu** | Prawy dolny róg | Góra ekranu (**Safe Area**) || **Interakcja** | Hover / Kliknięcie | Swipe-to-Dismiss (gest pędu) || **Animacja** | Pionowe stosowanie (Sonner) | Wsuniecie od góry (Karta) |
Na urządzeniach mobilnych Toast musi respektować systemowe wcięcia (Notch/Dynamic Island). Techniczna specyfikacja wymusza obliczenie: `top: calc(16px + env(safe-area-inset-top));`. Umieszczenie powiadomień na górze zapobiega ich kolizji z systemowymi paskami nawigacji i klawiaturą ekranową.

6. Warstwa Niewidzialna: Dostępność i Standardy ARIA

Dostępność to nie opcja, a inżynierski standard jakości TipJar+. Każdy komponent musi być czytelny dla systemów wspomagających. **Zasady WCAG 2.2 dla Systemu TipJar+:**

- **Kontrast:** Złoto (#FFD700) na ciemnym tle (14:1) – **PASS** . Fiolet (#9D00FF) na ciemnym tle (2.5:1) – **FAIL** .
- **Mandat:** W trybie Dark Mode fiolet musi zostać zastąpiony odcieniem **Lavender** (#D0BCFF) , aby spełnić normy czytelności.
- **ARIA Live Regions:**
- Używaj `role="alert"` (`aria-live="assertive"`) wyłącznie dla błędów krytycznych – czytnik przerwie bieżącą czynność użytkownika.
- Używaj `role="status"` (`aria-live="polite"`) dla sukcesów (np. „Zapisano”) – czytnik poczeka na pauzę w interakcji.
- **Ruch:** Wsparcie `prefers-reduced-motion` – zastąp animacje wsuwania (Slide-in) prostym przenikaniem (Opacity).

7. Podsumowanie: Checklista Konstruktor UI

Weryfikacja poprawności komponentów przed wdrożeniem do produkcji:

- **Kolor:** Czy tło to #002F2F (redukcja halation), a nie czysta czerń?
- **Ikony:** Czy zastosowano siatkę 24 px, linię 1.5 px i wewnętrzny radius 0.5-1 px?
- **Toast:** Czy treść mieści się w limicie 15 słów i czy zaimplementowano „Inner Ring” bieli 10%?
- **Sidebar:** Czy zawiera sekcje „Cel” i „Subskrypcje” oraz `border-right #004C4C`?
- **Mobile:** Czy pozycjonowanie Toastu uwzględnia `env(safe-area-inset-top)`?
- **Dostępność:** Czy fioletowe akcenty podmieniono na #D0BCFF w trybie ciemnym? Profesjonalny interfejs klasy Premium rodzi się z rygorystycznego przestrzegania matematycznych zasad geometrii i fizjologii percepcji – tutaj każdy piksel pracuje na zaufanie użytkownika.